

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 01

Beschreiben Sie die Syntax, um Daten aus einer Tabelle „Produkte“ in eine Archivtabelle „Produkte_Alt“ zu kopieren.

Antwort

```
INSERT INTO Produkte_Alt SELECT * FROM Produkte WHERE ...;
```

Frage 02

Erklären Sie das Risiko eines „Full Table Scans“ bei einer großen DELETE-Operation.

Antwort

Wenn kein Index auf dem Filterkriterium liegt, muss die DB jede Zeile prüfen. Dies führt zu langer Laufzeit und kann die Tabelle für andere Nutzer blockieren (Locking).

Frage 03

Was bewirkt der Befehl COMMIT?

Antwort

Er schließt die Transaktion ab und macht alle Änderungen dauerhaft auf der Festplatte verfügbar. Danach sind sie für andere Benutzer sichtbar.

Frage 04

Warum ist „Isolation“ bei gleichzeitigem Zugriff wichtig?

Antwort

Um zu verhindern, dass parallele Transaktionen sich gegenseitig beeinflussen und dadurch falsche Berechnungen oder Inkonsistenzen entstehen.

Frage 05

Warum sollte man Transaktionen so kurz wie möglich halten?

Antwort

Um Sperren (Locks) auf Datensätzen schnell wieder freizugeben und so die Wartezeiten für andere Benutzer zu minimieren.

Frage 06

Was ist der Nachteil vieler Indizes auf einer Tabelle, in der sehr oft Daten eingefügt werden?

Antwort

Jeder INSERT wird langsamer, da die Datenbank alle betroffenen Indizes (B-Trees) sofort aktualisieren und ggf. neu balancieren muss.

Frage 07

Was bedeutet die Spalte „type: ALL“ in einer EXPLAIN-Ausgabe?

Antwort

Es findet ein Full Table Scan statt; es wird kein Index verwendet.

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 08

Warum ist ein Index auf einer Spalte „Anrede“ (Herr/Frau) meist wirkungslos?

Antwort

Wegen der geringen Selektivität. Da fast 50% der Daten auf einen Wert passen, ist das Durchsuchen des Index-Baums oft teurer als das direkte Lesen der Tabelle.

Frage 09

Wie löschen Sie 1 Million alte Log-Einträge am performantesten, wenn Sie die gesamte Tabelle leeren wollen?

Antwort

Mit TRUNCATE TABLE, da dies ein DDL-Befehl ist, der nicht jede Zeile einzeln loggt und somit viel schneller ist als DELETE.

Frage 10

Erklären Sie den Begriff „Range Scan“ bei einem Index.

Antwort

Der Index wird genutzt, um einen Bereich von Werten zu finden (z. B. BETWEEN 10 AND 20). Die DB findet den Startpunkt im B-Tree und liest dann die folgenden Blätter linear aus.